한국전력공사 상임감사위원
통보(우수사례)

제　　목 : [2] RPA 자체 개발을 통한 생산성 향상 및 업무 정확도 제고

관 계 부 서 : 경기북부본부 구리지사 요금관리부

모 범 직 원 : 경기북부본부 구리지사 요금관리부 차장 강지원

내　　용

위 직원은 2025년 1월부터 현재까지 구리지사 요금관리부에 근무하면서 투철한 사명감과 적극적인 업무처리 자세로 요금팀 업무를 성실히 수행하고 있다. 특히 요금팀 고압아파트 세대 검침자료 등록 업무와 검침지원금 지급 업무를 수행하면서 단순·반복적인 업무로 지친 직원들의 고충을 공감하고 효율적인 업무처리를 위해 전사 최초로 RPA를 활용한 '고압아파트 세대 검침자료 등록 자동화' 및 '고압아파트 검침 지원금 지급 자동화' RPA 자체 개발을 추진하고 있다. 해당 RPA 프로그램 개발을 통해 비효율적인 반복업무를 자동화하여 직원 생산성 향상과 직원 만족도 제고에 크게 기여하였고, 지사 시범 적용을 거쳐 효과 검증 후 본부 확대를 추진할 예정이다.

1 고압아파트 세대검침자료 자동입력 RPA 개발

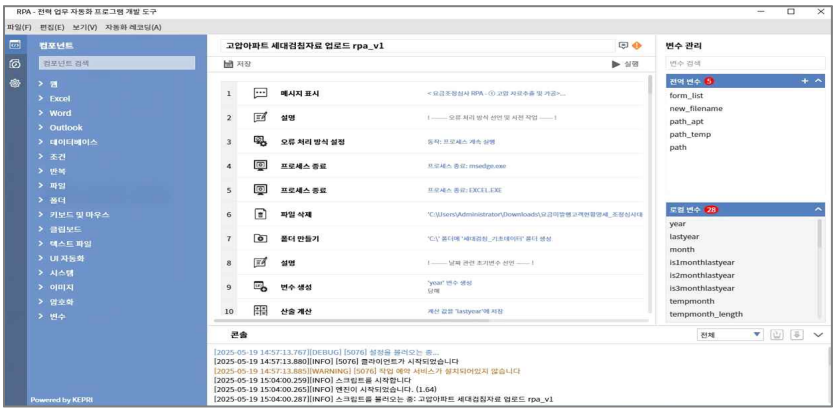
고압아파트는 세대 검침자료를 한전ON, 인터넷 송수신, 이메일, FAX 중 한 가지 방법으로 한전에 자료를 제출할 수 있다. 이메일과 FAX로 제출하는 경우, 요금담당자가 KDN으로 자료를 반출하여 KDN에서 수작업으로 등록하거나, 요

금담당자가 직접 수작업으로 등록하고 있다. 또한 인터넷 송수신으로 제출하는 아파트의 경우도 고객측 사정으로 검침 마감일을 넘기게 되면 전산상으로 자료 수신이 불가하여 검침자료를 이메일로 받아 수작업으로 등록해야 하는 경우가 발생한다.

세대 검침자료를 수작업으로 등록하려면 고압아파트별로 제출하는 세대 검침자료의 엑셀양식이 모두 다르기 때문에 요금담당자가 영배4.0 업로드 파일의 각 동·호수에 맞게 수 백 세대의 세대 사용량과 당월 지침을 하나하나 수작업으로 입력하여야 한다. 이는 작업시간이 과다하게 소요되고, 입력하는 과정에서 인적실수가 발생할 수 있어 주의가 필요하다.

이 같은 직원 생산성과 요금업무의 정확성을 저하시키는 업무처리를 개선하고자 '고압아파트 세대 검침자료 등록 자동화' RPA를 개발하여 ① 영배4.0 검침심사 업로드 양식을 내려받고, ② 아파트에서 제출한 상이한 양식의 엑셀파일에서 동-호별 사용량 데이터를 추출하고, ③ 업로드 파일에 사용량과 당월지침을 입력하여, ④ 영배 4.0에 등록하는 프로세스를 모두 자동화하였다. 이를 통해 아파트당 처리시간을 59분 단축하여 사업소 업무시간을 매월 56시간 단축하여 업무 생산성 향상에 크게 기여하였고, 본부 전체에 활동 시 월 383시간, 전사 활용 시 월 5,776시간을 절감할 수 있을 것으로 보인다.

[그림1] 고압아파트 세대 검침자료 등록 자동화 RPA 개발화면

	익명화
세대 검침자료 자동입력 RPA 실행화면	RPA 입력 프롬프트

2 고압아파트 검침 지원금 지급 프로세스 자동화 RPA 개발

우리 회사는 아파트관리자가 아파트의 호별사용량 검침, 호별 전기요금 등의 청구 및 수금업무 등을 원활히 수행할 수 있도록 지원하기 위해 매월 아파트 관리자에게 호당 430원의 업무지원금을 지급하고 있다. 법인인 아파트에는 세금계산서를 받아서 지급하고, 법인이 아닌 아파트의 경우 사업소득으로 원천징수하여 지원금을 지급한다.

구리지사 관내 283개 아파트 중 세금계산서를 발행하는 아파트는 217개이고, 아파트별로 발행일이 상이하므로 담당자는 아파트 사업자번호로 미발행·오발행을 점검하여 217개 아파트가 누락없이 정상 지급될 때까지 반복적으로 처리하게 된다.

이러한 매월 반복하여 처리하는 지급 업무를 RPA 기술을 활용하여 ① 사외메일의 세금계산서를 ERP에 등록하고, ② 세금계산서 발행내용 적정여부를 확인

하고, ③ 사내망에서 검침 지원금 대량전표 처리한 후 ④ 미발행·오발행 고객 리스트를 작성하는 프로세스를 자동화하여 매월 검침 지원금 지급 업무시간을 아파트당 29분 단축하여 매월 105시간을 획기적으로 단축시키고, 본부 전체 활동 시 월 725시간, 전사 활용 시 월 10,931시간을 절감할 수 있을 것으로 추정된다.

[그림 2] 고압아파트 검침 지원금 지급 프로세스 자동화

① 증빙 등록 → ② 발행 적정확인 → ③ 회계전표(ERP) → ④ 미발행 체크

변경 전

변경 후

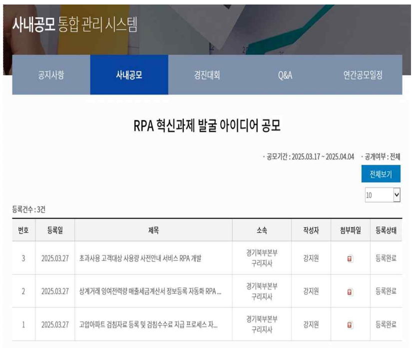
3 역량강화를 통한 RPA 자체 개발 및 과제 지속 발굴

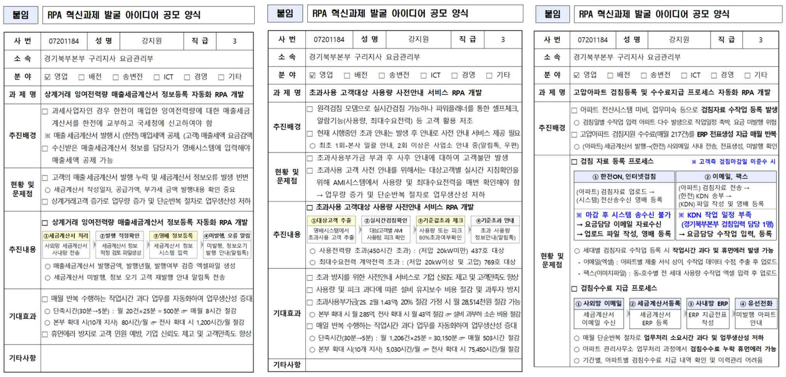
업무 자동화 RPA 개발을 ICT부서에 의뢰하지 않고 업무부서에서 자체 개발을 통해 부서간 협업을 위한 준비시간을 획기적으로 단축하고, 실시간 검증과 업무 적용이 즉시 가능하여 효율적인 개발이 가능하였다. 또한 RPA 개발 경험 축적을 통하여 향후 다양한 단순 반복업무 자동화를 통해 일 버리기를 선도할 수 있으며, 인적실수를 예방하여 업무 신뢰도 향상에 크게 기여할 것으로 보인다.

또한 '25. 4월 본사에서 진행한 「RPA 혁신과제 발굴 아이디어 공모」에 영업분야의 RPA 적용가능 업무를 적극 발굴하여 '초과사용 사전안내 서비스'

등 3건의 과제를 RPA 아이디어를 제출하고 사업소 핵심과제를 추진하는 등 적극적인 업무개선을 위해 노력하였다.

[그림 3] RPA 혁신과제 발굴 아이디어 공모





붙임 RPA 혁신과제 발굴 아이디어 공모 양식

사 번	07201184	성 명	강지원	직 급	3
소 속	경기북부본부 구리지사 요금관리부				
분 야	☑ 영업 □ 배전 □ 송변전 □ ICT □ 경영 □ 기타				
과 제 명	상계거래 잉여전력량 매출세금계산서 정보등록 자동화 RPA 개발				
추진배경	□ 과세사업자인 경우 한전이 매입한 잉여전력량에 대한 매출세금계산서를 한전에 교부하고 국세청에 신고하여야 함 ※ 매출 세금계산서 발행시 (한전) 매입세액 공제, (고객) 매출세액 요금감액 □ 수신받은 매출세금계산서 정보를 담당자가 영배시스템에 입력해야 매출세액 공제 가능				
현황 및 문제점	□ 고객의 매출 세금계산서 발행 누락 및 세금계산서 정보오류 발생 빈번 ○ 세금계산서 작성일자, 공급가액, 부가세 금액 발행내용 확인 중요 □ 상계거래고객 증가로 업무량 증가 및 단순반복 절차로 업무생산성 저하				
추진내용	□ 상계거래 잉여전력량 매출세금계산서 정보등록 자동화 RPA 개발 ①세금계산서 처리: 사외망 세금계산서 사내망 전송 → ②발행 적정확인: 세금계산서 정보 적정 검토 파일생성 → ③영배 정보등록: 세금계산서 정보 시스템 입력 → ④미발행, 오류 알림: 미발행, 정보오기 발행 안내(알림톡) ○ 매출세금계산서 발행금액, 발행년월, 발행여부 검증 엑셀파일 생성 ○ 세금계산서 미발행, 정보 오기 고객 재발행 안내 알림톡 전송				
기대효과	□ 매월 반복 수행하는 작업시간 과다 업무를 자동화하여 업무생산성 증대 ○ 단축시간(30분→5분) : 월 20건×25분 = 500분 ☞ 매월 8시간 절감 ○ 본부 확대 시(10개 지사) 80시간/월 ☞ 전사 확대 시 1,200시간/월 절감 □ 휴먼에러 방지로 고객 민원 예방, 기업 신뢰도 제고 및 고객만족도 향상				
기타사항					

붙임 RPA 혁신과제 발굴 아이디어 공모 양식

사 번	07201184	성 명	강지원	직 급	3
소 속	경기북부본부 구리지사 요금관리부				
분 야	☑ 영업 □ 배전 □ 송변전 □ ICT □ 경영 □ 기타				
과 제 명	초과사용 고객대상 사용량 사전안내 서비스 RPA 개발				
추진배경	□ 원격검침 모뎀으로 실시간검침 가능하나 파워플래너를 통한 셀프체크, 알람기능(사용량, 최대수요전력) 등 고객 활용 저조 □ 현재 시행중인 초과 안내는 발생 후 안내로 사전 안내 서비스 제공 필요 ○ 최초 1회-본사 일괄 안내, 2회 이상은 사업소 안내 중(알림톡, 우편)				
현황 및 문제점	□ 초과사용부가금 부과 후 사후 안내에 대하여 고객불만 발생 □ 초과사용 고객 사전 안내를 위해서는 대상고객별 실시간 지침확인을 위해 AMI시스템에서 사용량 및 최대수요전력을 매번 확인해야 함 → 업무량 증가 및 단순반복 절차로 업무생산성 저하				
추진내용	□ 초과사용 고객대상 사용량 사전안내 서비스 RPA 개발 ①대상고객 추출: 영배시스템에서 초과사용 고객 추출 → ②실시간검침확인: 대상고객별 AMI 사용량, 피크 확인 → ③기준값초과 체크: 사용량 또는 피크 80%초과여부확인 → ④기준초과 안내: 초과 사용량 정보안내(알림톡) ○ 사용전력량 초과(450시간 초과) : (저압 20kW미만) 437호 대상 ○ 최대수요전력 계약전력 초과 : (저압 20kW이상 및 고압) 769호 대상				
기대효과	□ 초과 방지를 위한 사전안내 서비스로 기업 신뢰도 제고 및 고객만족도 향상 □ 사용량 및 피크 과다에 따른 설비 유지보수 비용 절감 및 과투자 방지 □ 초과사용부가금('25. 2월 1.43억) 20% 절감 가정 시 월 28,514천원 절감 가능 ○ 본부 확대 시 월 2.85억 전사 확대 시 월 43억 절감 ☞ 설비 과부하 소손 비용 절감 □ 매월 반복 수행하는 작업시간 과다 업무를 자동화하여 업무생산성 증대 ○ 단축시간(30분→5분) : 월 1,206건×25분 = 30,150분 ☞ 매월 503시간 절감 ○ 본부 확대 시(10개 지사) 5,030시간/월 ☞ 전사 확대 시 75,450시간/월 절감				
기타사항					

붙임 RPA 혁신과제 발굴 아이디어 공모 양식

사 번	07201184	성 명	강지원	직 급	3
소 속	경기북부본부 구리지사 요금관리부				
분 야	☑ 영업 □ 배전 □ 송변전 □ ICT □ 경영 □ 기타				
과 제 명	고압아파트 검침등록 및 수수료지급 프로세스 자동화 RPA 개발				
추진배경	□ 아파트 전산시스템 미비, 업무미숙 등으로 검침자료 수작업 등록 발생 ○ 검침일별 수작업 입력 아파트 다수 발생으로 작업일정 촉박, 요금 미발행 위험 □ 고압아파트 검침지원 수수료(매월 217건)를 ERP 전표생성 지급 매월 반복 ○ (아파트) 세금계산서 발행→(한전) 사외메일 사내 전송, 전표생성, 미발행 확인				
현황 및 문제점	□ 검침 자료 등록 프로세스 ※ 고객측 검침마감일 미준수 시 ① 한전ON, 인터넷검침: (아파트) 검침자료 업로드 → (시스템) 전산송수신 영배 등록 / ※ 마감 후 시스템 송수신 불가 → 요금담당 이메일 자료수신 → 업로드 파일 작성, 영배 등록 ② 이메일, 팩스: (아파트) 검침자료 전송 → (한전) KDN 송부 → (KDN) 파일 작성 및 영배 등록 / ※ KDN 작업 일정 부족 (경기북부본부 검침입력 담당 1명) → 요금담당 수작업 입력, 등록 ○ 세대별 검침자료 수작업 등록 시 작업시간 과다 및 휴먼에러 발생 가능 - 이메일(엑셀) : 아파트별 제출 서식 상이, 수작업 데이터 수정, 추출 후 업로드 - 팩스(이미지파일) : 동-호수별 전 세대 사용량 수작업 엑셀 입력 후 업로드 □ 검침수수료 지급 프로세스 ① 사외망 이메일: 세금계산서 이메일 수신 → ② 세금계산서등록: 세금계산서 ERP 등록 → ③ 사내망 ERP: ERP 지급전표 작성 → ④ 유선전화: 미발행 아파트 안내 ○ 매월 단순반복 절차로 업무처리 소요시간 과다 및 업무생산성 저하 ○ 아파트 관리사무소 업무처리 과정에서 검침수수료 누락 휴먼에러 가능 ○ 기간별, 아파트별 검침수수료 지급 내역 확인 및 이력관리 어려움				

RPA 혁신과제 발굴 공모 제출 | ‘초과사용 사전안내 서비스’ 등 3건 아이디어 공모

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리오니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.